

6장 쉽게 읽기: AI가 위성사진으로 땅의 변화를 찾아내는 방법

이 문서는 `ch06.md`의 내용을 고등학생도 이해할 수 있도록 쉽게 다시 쓴 버전입니다. 원본 내용과 수치는 그대로이며, 설명 방식만 바꿨습니다.

1. 이 장에서 배울 것

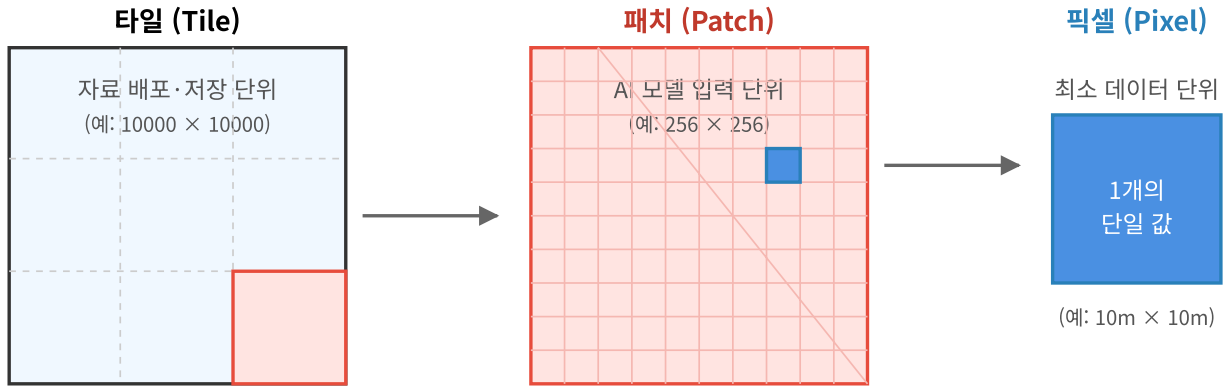
세 가지 질문에 답합니다:

1. AI가 내놓은 답(마스크)을 어떻게 채점하는가? 그리고 필터를 적용하면 무엇이 좋아지고 무엇은 그대로인가?
2. 픽셀 덩어리를 개별 땅 조각(필지)으로 바꾸는 계산은 어떻게 하는가?
3. AI의 답에는 항상 한쪽으로 치우친 오차가 있다. 그 오차가 결론을 어떻게 뒤집으며, 얼마나 되돌릴 수 있는가?

용어 먼저 정리

- **픽셀(Pixel)**: 위성사진의 가장 작은 점 하나. 예를 들어 1픽셀 = 가로 10m × 세로 10m인 땅
- **패치(Patch)**: AI 모델이 한 번에 보는 사진 조각 (예: 256×256 픽셀)
- **타일(Tile)**: 원본 위성사진 전체 또는 배포 단위 (예: 10000×10000 픽셀)
- **마스크(Mask)**: AI가 "여기가 산림이다", "여기가 변화했다"고 표시한 격자. 관심 있는 픽셀은 1, 아니면 0

영상 분석의 공간 단위: 타일, 패치, 픽셀



타일(전체 영상) $\supset$ 패치(AI 모델 입력) $\supset$ 픽셀(최소 화소) 순으로 공간 포함 관계가 성립합니다.

그림 6.0 타일 $\supset$ 패치 $\supset$ 픽셀 순으로 포함 관계를 가짐

2. 실제 사례로 시작하기: 필터 하나로 정확도가 57%에서 100%로

어떤 지자체가 관내 보호구역이 몰래 훼손되었는지 위성사진으로 점검하는 상황입니다.

- **무대:** 128×128 픽셀 위성사진, 픽셀 하나 = $10m \times 10m = 0.01$ 헥타르
- **진짜 변화:** 2,001픽셀
- **AI가 변화라고 판단한 것:** 3,022픽셀 (정답보다 51% 많음 $\rightarrow$ 가짜가 많이 섞임)

필터를 적용하기 전후를 비교하면:

단계	IoU	정밀도	재현율	Dice
필터 전	0.525	0.572	0.865	0.689
필터 후	0.865	1.000	0.865	0.927

쉽게 읽기:

- **정밀도:** "변화라고 판정한 것 중 진짜의 비율" $\rightarrow$ 57%에서 100%로 올랐음
- **재현율:** "진짜 변화 중 AI가 찾아낸 비율" $\rightarrow$ 86.5%에서 그대로
- 필터가 정밀도만 올리고 재현율은 올리지 못했는데, 이것이 우연이 아닙니다. 이유는 6절에서 설명합니다.

필터를 거친 뒤 16개 구역 중 어디에 변화가 가장 많은지 순위를 매기면:

순위	구역	변화 면적
1	구역 9	2.93 헥타르
2	구역 10	2.47 헥타르
3	구역 13	2.30 헥타르
4	구역 6	1.78 헥타르
5	구역 15	1.41 헥타르

"변화 픽셀이 3,022개"라는 숫자는 담당 부서를 정하지 못하지만, "구역 9에서 2.93헥타르가 개발됨"은 점검반의 방문 순서를 바로 정할 수 있습니다.

3. 무엇을 만들 것인지 먼저 정한다

3.1 AI가 할 수 있는 과업의 종류

같은 주택가 사진을 놓고도 AI에게 묻는 질문이 다릅니다:

과업	AI가 내놓는 답	답할 수 있는 질문
시맨틱 세그멘테이션	픽셀마다 종류 하나	산림이 몇 헥타르이고 경계가 어디인가?
인스턴스 세그멘테이션	개체마다 마스크 하나	각 건물의 면적과 형상은?
파노믹 세그멘테이션	픽셀별 종류 + 개체 번호	개체와 배경을 한 지도에 같이 표시할 수 있는가?
변화 탐지	픽셀별 변화 여부	두 시점 사이 어디가 달라졌는가?

변화 탐지는 같은 장소의 두 시점 위성사진을 비교해서 "어디가 달라졌는가"를 픽셀마다 표시하는 세그멘테이션입니다.

3.2 산출 단위를 미리 정해야 한다

시작하기 전에 **결과를 픽셀로 낼지, 개별 객체(땅 조각)로 낼지, 구역 합계로 낼지** 정해야 합니다. 이유: 필요한 AI 모델과 이후 계산이 완전히 달라지기 때문입니다.

산출 단위	언제 쓰는가	주의할 점
픽셀 면적 합계	구역별 총 면적만 필요할 때	픽셀 크기 → 면적 환산 필요
개체별 면적·형상	개별 필지를 판단해야 할 때	맞닿은 개체가 하나로 묶일 수 있음
구역 집계표·우선순위	어느 구역에 먼저 가야 할지	구역 경계 설정이 순위를 바꿈

4. 위성사진이 과제에 맞는지 확인하기

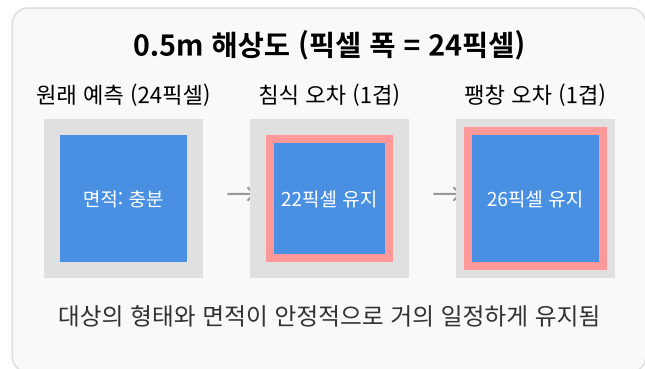
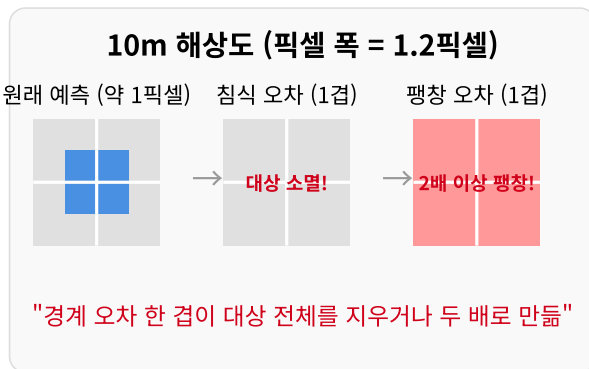
4.1 대상이 사진에서 몇 픽셀로 보이는가?

픽셀 수 = 대상의 폭 ÷ 픽셀 크기

예를 들어 폭 12m짜리 주택이라면:

- 10m 위성사진: $12 \div 10 = 1.2$ 픽셀 (겨우 한 점)
- 0.5m 항공사진: $12 \div 0.5 = 24$ 픽셀 (선명하게 보임)

폭 12m 주택을 다른 해상도로 관측할 때 발생하는 경계 오차의 결과



핵심: 1.2픽셀짜리 대상에서는 경계 오차 한 겹만 생겨도 대상 전체가 사라지거나 두 배로 커집니다.

면적 오차의 최솟값도 이 계산으로 나옵니다.

정사각형 대상의 경우: 상대 오차 $\approx 4 \div$ 한 변의 픽셀 수

픽셀 크기	대상	픽셀 폭	판정
10m	주택 12m	1.2	개별 계측 불가, 구역 집계만 가능
10m	개발 구역 200m	20	구역 면적 집계 가능
1m	필지 34m	34	개별 계측 가능 (오차 약 12%)
0.5m	주택 12m	24	개체 검출 가능

대상의 픽셀 크기에 따른 경계 1픽셀 오차의 영향

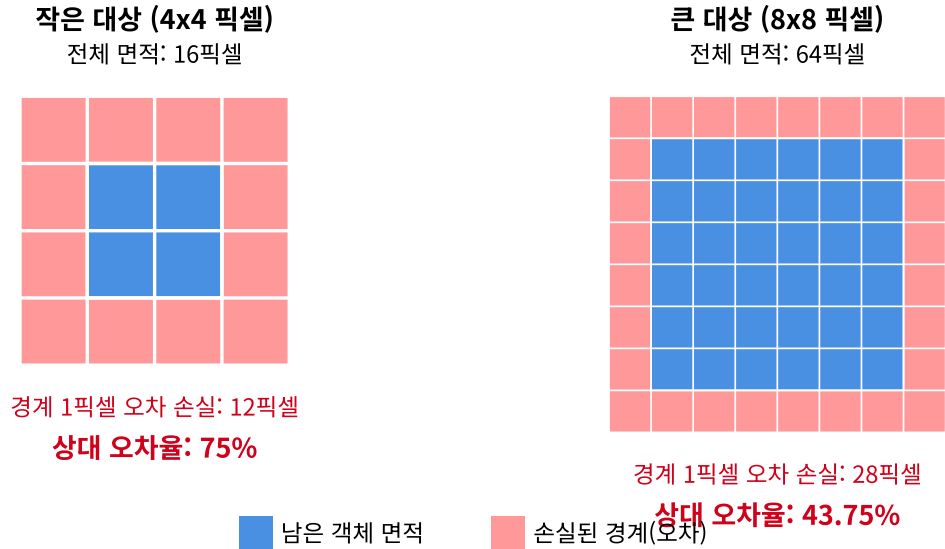


그림 6.1-1 픽셀 수가 작을수록 경계 오차 한 겹의 영향이 커짐

4.2 두 시점 사진이 같은 위치에 맞춰져 있는가?

위성은 찍을 때마다 위치가 조금씩 달라서, 두 시점 사진을 그냥 겹치면 실제로 변하지 않은 건물 가장자리가 "변화"로 잡힐 수 있습니다. 이를 방지하려면 두 사진을 같은 좌표에 정확히 맞추는 **시점 정합** 작업이 먼저 필요합니다.

주의: 변화 탐지 결과가 선 모양(건물 가장자리 따라)으로 나타나면 시점 정합 오차를 의심하세요.

4.3 가짜 변화를 걸러내는 규칙

구름이 지나가거나 여름/겨울 식물 상태가 다르면 AI가 "변화했다"고 잘못 판단할 수 있습니다. 이런 가짜 변화를 **순서대로** 걸러냅니다:

순서	방법	제거하는 원인
1	대기보정 영상 사용	대기 상태 차이
2	구름·그림자 마스크	구름과 그림자
3	식생지수 차분 임계	계절 변동, 관측 잡음
4	최소 면적 필터	점점이 흩어진 오탐

5. AI 마스크는 어디서 오는가: U-Net 쉽게 이해하기

픽셀마다 답을 내려면 AI 출력이 입력과 같은 크기여야 합니다. 하지만 일반 CNN은 처리할수록 이미지가 작아집니다.

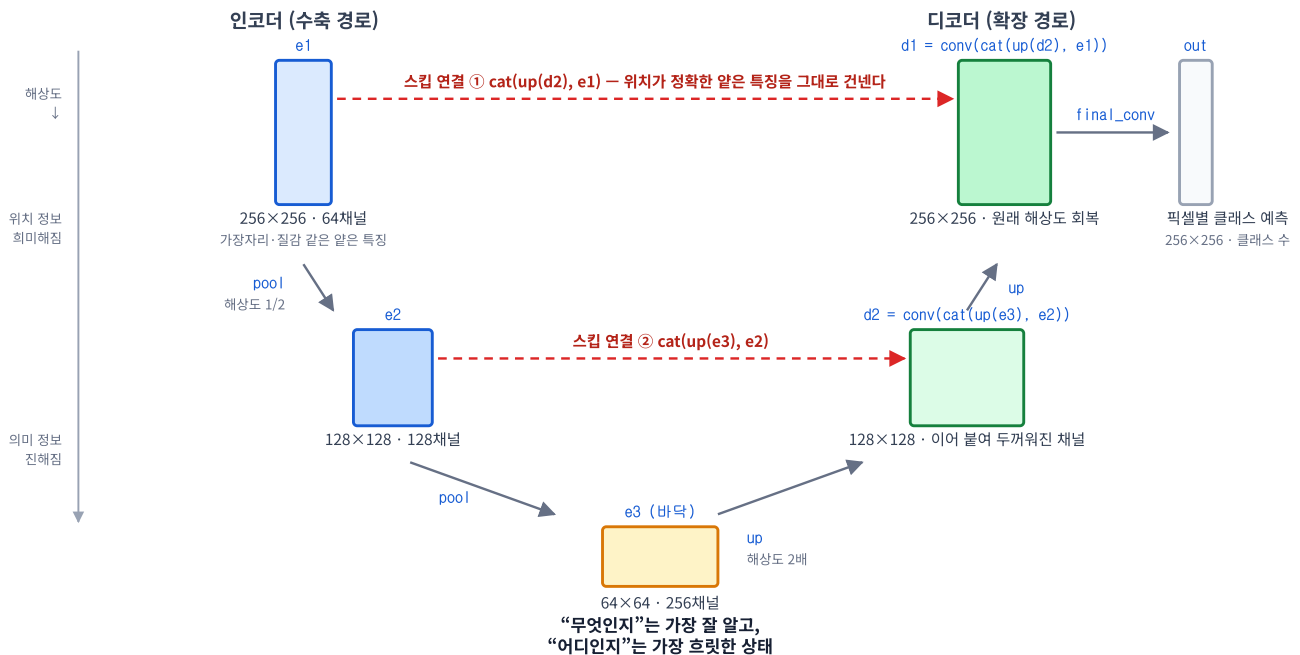
U-Net은 이 문제를 두 단계로 해결합니다:

1. **인코더 (내려가는 길)**: 이미지를 점점 작게 만들면서 "이게 뭔지"를 파악합니다
2. **디코더 (올라가는 길)**: 다시 원래 크기로 복원하면서 픽셀별로 답을 냅니다

그리고 핵심이 **스킵 연결**: 인코더에서 작아지기 전의 세부 정보를 디코더에 직접 전달합니다. 이 덕분에 경계선의 위치가 훨씬 정확해집니다.

U-Net: 줄였다가 키우고, 잃어버린 위치는 옆에서 받아 온다

왼쪽 절반이 인코더(해상도를 줄이며 의미를 얻는다), 오른쪽 절반이 디코더(해상도를 키우며 경계를 복원한다)



붉은 점선을 지우면 디코더는 바닥의 64×64 특징만 들고 256×256을 추측해야 한다.
건물이 어디에 있는지는 맞지지만 윤곽이 뭉개진다 — 스킵 연결은 그 뭉개짐을 막는 장치다.

그림 6.1 U-Net 구조. 왼쪽으로 내려갈수록 이미지가 작아지고(인코더), 오른쪽으로 올라가면서 원래 크기로 복원됩니다(디코더). 붉은 점선이 스킵 연결임.

이 구조의 한계: 작게 줄였다 다시 키우는 과정에서 경계선이 살짝 안쪽으로 밀립니다. 이것이 **경계 침식**이며, 이 장 전체에서 가장 중요한 오차입니다.

6. AI 결과물을 채점하기

6.1 채점의 기본: 혼동행렬

모든 픽셀을 4가지 상태로 분류합니다:

	예측: 변화(양성)	예측: 미변화(음성)
실제: 변화(양성)	✅ 참양성 TP — 잡았다	❌ 거짓음성 FN — 놓쳤다
실제: 미변화(음성)	❌ 거짓양성 FP — 헛짚었다	✅ 참음성 TN — 맞게 넘겼다

여기서 세 가지 점수가 나옵니다:

- **정밀도** = $TP \div (TP + FP)$: "변화라고 한 것 중 진짜의 비율"
- **재현율** = $TP \div (TP + FN)$: "진짜 변화 중 찾아낸 비율"
- **IoU** = $TP \div (TP + FP + FN)$: 정밀도와 재현율을 합친 점수

계산 예: 정답 100픽셀, 예측 100픽셀, 겹치는 부분 50픽셀이면
 $IoU = 50 \div 150 = 0.333$ (절반을 맞혔는데 IoU가 0.5가 아닌 이유: 분모에 틀린 부분이 모두 들어가기 때문)

이 장의 실습 결과 (필터 전):

- IoU 0.525 | 정밀도 0.572 | 재현율 0.865
- 재현율은 높는데 정밀도가 낮다 = 진짜 변화는 대부분 잡았지만(FN이 적음), 가짜(FP)가 많이 섞임

6.2 정밀도 vs 재현율: 어느 오류가 더 나쁜가?

오류 유형	뜻	결과
정밀도 낮음 (FP 많음)	변화라고 판정했는데 가짜	현장에 나갔는데 아무 일도 없음 (헛걸음)
재현율 낮음 (FN 많음)	진짜 변화를 놓침	훼손이 진행 중인데 점검 대상에 오르지 않음

어느 쪽이 더 큰 문제인지는 **목적**에 따라 다릅니다:

- **재난 피해 평가:** 놓친 피해가 구호를 못 받으므로 → 재현율이 더 중요
- **단속 행정:** 잘못 잡은 변화가 행정 낭비이므로 → 정밀도가 더 중요

6.3 필터를 적용하면 정밀도만 오른다 (재현율은 그대로)

필터를 적용하면 가짜(FP)를 제거합니다. 실제 수치로 보면:

구분	TP (잡았다)	FP (헛짚었다)	FN (놓쳤다)	정밀도	재현율	IoU
필터 전	865	647	135	0.572	0.865	0.525
필터 후	865	0	135	1.000	0.865	0.865
변화량	0	-647	0	+0.428	0.000	+0.340

왜 재현율은 안 오르나?

AI가 처음부터 ****놓친 픽셀(FN=135)****은 예측 결과 안에 애초에 없습니다.

필터는 예측 결과를 깎는 도구라서 없는 것을 다시 만들 수 없습니다.

재현율을 올리려면 AI 모델 자체를 바꾸거나 판정 기준을 조정해야 합니다.

필터가 가짜(FP 647개)만 걸러내고 진짜(TP 865개)는 건드리지 않은 이유:

- **진짜 변화 지역(TP):** 식생지수가 0.65 → 0.15로 급락 ($\Delta NDVI = 0.50$, 임계 0.25를 훌쩍 넘음), 원형 덩어리라 면적도 넉넉 → **필터 통과**
- **가짜(FP):** 계절 잡음이 만든 흩어진 점들, $\Delta NDVI$ 가 임계 미만 → **647개 전부 제거**

6.4 정확도 하나만 보면 안 되는 이유

위성사진에서 변화는 전체 픽셀의 1% 정도입니다. 만약 AI가 **모든 픽셀을 "변화 없음"**이라고만 답한다면?

- 정확도: **99%** (매우 높아 보임)
- 재현율: **0%** (변화를 하나도 못 잡음)

그래서 세그멘테이션에서는 정확도 대신 **IoU**, **정밀도**, **재현율**처럼 관심 있는 픽셀만 기준으로 삼는 지표를 씁니다.

7. 픽셀 덩어리 → 개별 땅 조각(객체)으로 바꾸기

7.1 연결 요소 라벨링

서로 맞닿은 픽셀들을 하나의 덩어리로 묶고 번호를 붙이는 것이 **연결요소 라벨링**입니다.

- **4-이웃**: 상하좌우로 맞닿은 것만 같은 덩어리로 봄
- **8-이웃**: 대각선까지 맞닿은 것도 같은 덩어리로 봄

7.2 작은 얼룩 먼저 제거

라벨링 결과에는 잡음이 만든 아주 작은 덩어리가 많습니다. 실습 결과:

- 연결요소 949개 중 **909개가 50m² 미만 얼룩** → 제거
- 분석 대상: **40개만** 남음

연결요소의 개수(949개)가 대상의 개수가 아닙니다!

7.3 개체마다 5가지 수치 계산

수치	계산 방법	어디에 쓰이나
면적 A	픽셀 수 × 픽셀 면적	최소 면적 요건 판정
둘레 P	픽셀 사이 경계선 길이	조밀도 계산, 면적 오차 보정
조밀도	$4\pi A/P^2$ (원=1, 정사각형 ≈ 0.785)	형상이 얼마나 뭉뚱한가
최소폭	가장 좁은 부분의 폭	최소폭 요건 판정
접도 길이	도로에 맞닿은 경계 길이	접도 요건 판정

면적이 같아도 형상이 다르면 결과가 달라집니다:

- 40m × 25m 필지 = 1,000m², 최소폭 25m → **요건 통과**
- 100m × 10m 필지 = 1,000m², 최소폭 10m → **요건 탈락**

7.4 접도 판정의 허용오차: 침식보다 크게 잡아야 한다

경계 침식 때문에 도로에 실제로 붙어 있는 진짜 필지가 도로에서 한 겹 물러난 것처럼 보입니다.

- 허용오차 0으로 두면: 40개 중 37개 탈락, 남은 3개 중 **진짜 필지 0개**
- 침식된 진짜가 탈락하고, 침식 안 된 가짜만 살아남는 역전 현상!

그래서 **허용오차를 침식 깊이보다 크게 잡습니다** (이 실습에서는 3m).

8. 개체 단위로 채점하기

8.1 예측 결과와 정답을 매칭

- 예측 덩어리가 정답 필지 면적의 50% 이상을 덮으면 → 검출 성공
- 실습 결과:
 - 32필지 중 30필지 검출 성공 (검출률 93.8%)
 - 가짜 덩어리 5개 포함
 - 과분할(1필지가 여러 조각으로 분리) 3건

8.2 면적 오차는 항상 같은 방향 (항상 작게 나온다)

실습 결과 면적 상대오차:

- 중앙값: **-12.5%** (항상 작게 나옴)
- 1사분위: -17.7%, 3사분위: -11.2% → **전부 음수**

무작위 오차라면 크고 작음이 섞이는데, 경계 침식은 **항상 면적을 깎기** 때문에 평균을 내도 오차가 사라지지 않습니다.

그리고 **작은 필지일수록 더 많이 깎입니다** (4.1의 $4/s$ 관계).

8.3 원인을 확인하려면 대조군이 필요

어떤 오차가 무슨 문제를 일으키는지 확인하려면 **하나씩 제거하고 다시 실험**합니다:

조건	제거하는 오차	확인하는 내용
본 실험	없음	기준
C1	경계 침식 제거	면적 편향이 침식 때문인가?
C2	가짜 덩어리 제거	헛후보가 오탐 때문인가?
C3	과분할 제거	개체 수 오류가 과분할 때문인가?

대조군 없이 "침식 때문에 놓쳤다"고 쓰면 그것은 **추측이지 확인이 아닙니다**.

9. 구역별로 모아 결정으로 바꾸기

9.1 구역별 집계

픽셀 마스크는 그대로는 행정 결정에 쓸 수 없습니다. 단계별로 변환합니다:

1. 단위 경계 정하기 (행정구역, 필지 등)
2. 경계별 픽셀 수 세기
3. 픽셀 수 → 면적(헥타르) 환산

실습에서 128×128 래스터를 4×4=16 구역으로 나눈 결과, 상위 5개 구역이 2.93~1.41 헥타르로 나왔습니다.

9.2 결정의 두 가지 형태

결정 형태	설명	오차의 영향
정렬형	순위대로 자원 배분 (상위부터)	순위가 바뀌어도 표에는 남아 있음
절단형	기준(임계) 이상만 목록에 올림	임계 아래는 목록에서 아예 사라짐

절단형이 더 위험합니다. 사라진 대상은 다시 확인되지 않으며, **탈락했다는 사실 자체가 기록되지 않습니다**.

9.3 체계적 편향 보정

면적 오차가 항상 같은 방향(작게)으로 나온다면, 소수를 직접 측정해서 보정 계수를 구합니다:

- **스칼라 보정**: 전체 추정 면적에 같은 비율($k=1.128$)을 곱함
- **둘레 모형**: 침식 깊이를 둘레를 기반으로 추정해서 더함 ($\hat{c}=0.916$, 이론값 1에 가까움)

9.4 임계값은 비용으로 계산한다

요건값(예: 1,000m²)을 임계로 그대로 쓸 이유는 없습니다. "농친 땅 하나가 현장 방문 몇 번 값인가"에 따라 최적 임계가 달라집니다:

임계 τ	후보 수	오탈락	비고
725m²	14	0	농침 비용이 방문 3배 이상일 때 최적
875m²	11	2	면적 편향(-12.5%)만큼 낮춘 값
1,000m²	8	5	요건값 그대로
1,450m²	7	5	농침 = 방문 1건과 같은 값일 때 최적

10. 전체 사례: 개발 가능 부지 찾기

도시 안에서 개발할 수 있는 빈 땅을 찾는 실습입니다.

- **개발 요건:** 면적 $\geq 1,000\text{m}^2$, 도로 접면 $\geq 12\text{m}$, 최소폭 $\geq 15\text{m}$
- **정답:** 32필지 중 요건을 모두 갖춘 우량 부지 10필지

필터 깔때기 (면적 보정 전)

단계	남은 후보
전체 (얼룩 제외)	40건
면적 $\geq 1,000\text{m}^2$	20건
접도 $\geq 12\text{m}$	9건
최소폭 $\geq 15\text{m}$	8건

→ 최종 8건 중 우량 부지는 5필지, **오탈락 5필지** (침식으로 면적이 임계 아래로 내려감)

면적 보정 후

보정	후보 수	오탈락	헛후보
없음	8	5	3
스칼라 보정	11	2	3
둘레 모형 보정	11	2	3

보정이 오탈락 5건 → 2건으로 줄었습니다. 남은 2건은 **두 겹 침식**이 걸린 필지로, 전역 계수 하나로는 되돌리지 못합니다.

대조군 결과

조건	면적오차	후보 수	우량 오탈락	헛후보
본 실험	-0.125	8	5	3
C1 침식 제거	0.005	13	0	3
C2 오탈 제거	-0.132	5	5	0
C3 과분할 제거	-0.121	8	5	3

→ C1에서 오탈락이 0이 됨 = "우량 부지를 농친 원인이 경계 침식"이라는 주장이 수치로 확인됨

11. 핵심 요약 (한 줄씩)

1. 변화 탐지 = 두 시점을 비교하는 세그멘테이션. 먼저 두 사진의 위치를 맞춰야 함 (4.2)
2. 픽셀로 끝낼지, 개체로 갈지, 구역으로 모을지 **처음에 정해야 함** (3.2)
3. 대상이 픽셀 크기의 몇 배인지가 핵심. 32픽셀 크기 대상의 면적 오차 하한은 12.5% (4.1)
4. 필터는 가짜(FP)를 제거할 뿐, 농친 것(FN)은 되살릴 수 없음. 정밀도 0.572→1.000, 재현율 0.865 고정 (6.3)
5. 정확도 하나로 판단하면 안 됨. 변화 1% 자료에서 아무것도 안 해도 정확도 99% (6.4)
6. 연결요소 949개가 대상 949개가 아님. 909개가 잡음이었음 (7.2)
7. 기하 조건의 허용오차 > 침식 깊이. 안 그러면 진짜만 탈락하고 가짜만 살아남음 (7.4)
8. 침식 오차는 항상 같은 방향 (면적이 작게 나옴). 평균해도 사라지지 않음 (8.2)
9. "침식 때문에 농쳤다"는 주장은 대조군 C1에서 오탈락이 0이 되어야 성립 (8.3)
10. 절단형 결정에서 탈락한 대상은 기록에 남지 않음. 최적 임계는 비용 비율(C_m/C_v)이 결정 (9.2, 9.4)

12. 과제

```
python scripts/submit.py 6 --id 학번 --name 이름
```

생성된 파일에서 면적 임계별 후보 수와 오탈락 수를 보고 다음 세 질문에 답하세요:

1. 면적 임계를 1,000m²에 그대로 둘 것인가, 낮출 것인가? 그 판단 기준은 무엇인가?
2. 보정 후에도 오탈락이 5건→2건으로 줄었지만 0건이 되지 않았다. 남은 2건의 공통점과 보정으로 되돌릴 수 없는 이유는?
3. 실사 예산이 6건→12건으로 늘어난다면, 10절의 어느 표를 다시 보고 방문 순서를 정하겠는가? 이유를 함께 쓰라.

- **막혀도 제출합니다**
- 실행 실패 시 오류 메시지가 파일에 담기고, 질문이 "어디서 막혔나"로 바뀝니다
- 실행 성공 여부로 점수를 매기지 않습니다